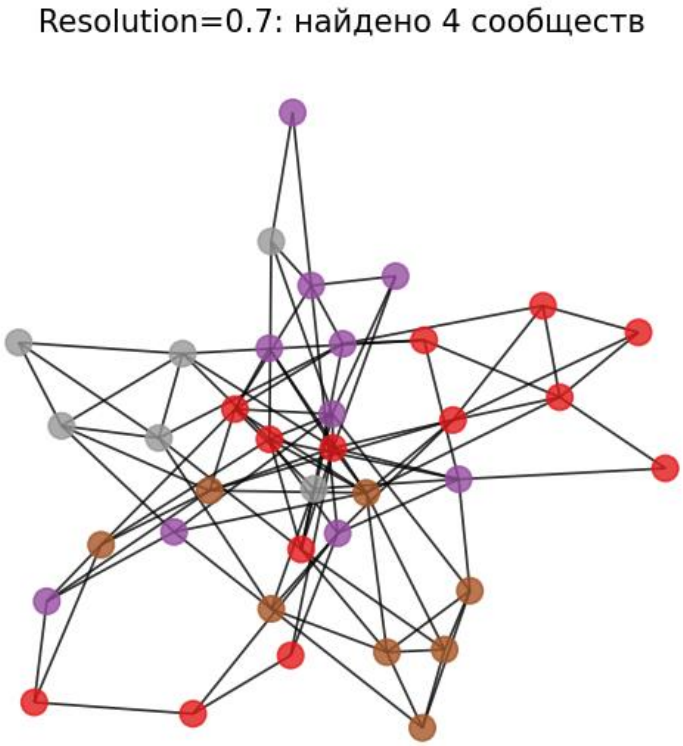
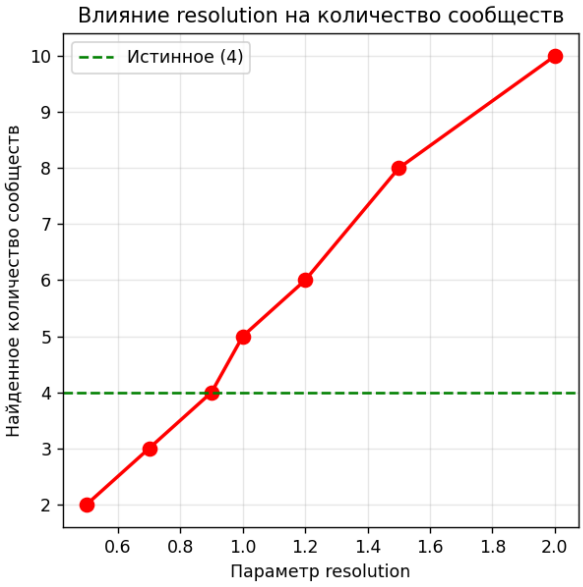
Небольшой отчет по результатам второго задания.





В ходе выполнения задания было проведено исследование влияния параметра resolution на обнаружение сообществ в сети с заведомо известной структурой.

В ходе исследования была создана синтетическая сеть со следующей структурой:

Одно большое сообщество: 25 узлов с вероятностью связей 25% (разреженный граф)
Три маленьких плотных сообщества: по 4 узла каждое, организованных в виде полных графов (клик)
Межсообщественные связи: каждый узел из маленьких сообществ имеет несколько связей с большим сообществом

Таким образом, общая структура сети включает 4 истинных сообщества с принципиально разной плотностью внутренних связей, что создает идеальные условия для проявления эффекта resolution limit.

Результаты:

Resolution	Найдено сообществ	NMI	Эффект
0.50	3	0.8104	СЛИЯНИЕ
0.70	4	0.6153	НОРМА
0.90	4	0.5913	НОРМА
1.00	5	0.5339	ДРОБЛЕНИЕ
1.20	6	0.6045	ДРОБЛЕНИЕ
1.50	8	0.6125	ДРОБЛЕНИЕ
2.00	9	0.5812	ДРОБЛЕНИЕ

При низком resolution (0.5) наблюдается эффект слияния сообществ.

При стандартном resolution (1.0) уже проявляется эффект дробления (найдено 5 сообществ). Качество разбиения (NMI = 0.5339) значительно ниже, чем при оптимальных значениях. Это подтверждает, что классическая модульность (resolution=1) не всегда оптимальна для сетей с разномасштабными сообществами

При высоком resolution (1.2–2.0) наблюдается прогрессирующее дробление сообществ. NMI колеблется в диапазоне 0.58–0.61, что значительно ниже максимального значения. Алгоритм начинает "разбивать" даже естественные плотные группы на более мелкие составляющие.